

Разработка 2D игры на основе Godot Engine

Выполнил:

Студент 4 курса

09.03.01 Информатика и
вычислительная техника,
Технологии разработки
программного обеспечения

Закаблукова Анастасия Эдуардовна

Руководитель:

старший преподаватель Ильина
Татьяна Сергеевна

Актуальность

Возможность использования игровых механик для популяризации естественных наук, в частности, органической химии, в современном обществе с целью формирования целостной картины мира и понимания химических процессов в быту: от правильного выбора косметических средств до механизмов работы медикаментов.

Предмет

2D-игр «The Recipe of Talent», созданная на основе Godot Engine

Цель

Разработка полнофункциональной 2D-игры в жанре
казуального симулятора в пиксель-арт стилистике на базе
Godot Engine

Задачи

- выполнен сравнительный анализа игровых движков по ключевым параметрам с обоснованием выбора Godot Engine;
- проанализированы существующие проекты с выявлением их сильных и слабых сторон для формулировки требований к разрабатываемому проекту;
- разработка концепции игры и выполнение проектирования и прототипирования в Godot Engine;
- реализация основных этапов разработки;
- организация тестирования и оптимизации продукта.

Обзор существующих проектов

В процессе работы над дипломной работой проанализированы 3 игры химической направленности.

Для анализа были выбраны следующие игры:

- Potion Craft;
- Project Chemistry;
- SpaceChem.

Требования к разрабатываемой игре

В результате анализа существующих проектов были сформулированы следующие требования:

- образовательная направленность;
- научная достоверность химических процессов;
- доступность для широкой аудитории;
- баланс между обучением и развлечением;
- постепенное усложнение игрового процесса.

Инструменты и технологии

В качестве инструмента для разработки двухмерной игры был выбран игровой движок Godot Engine.

Язык программирования был использован GDScript.

Для отрисовки локаций и других ассетов был использован LibreSprite.

Главное меню



Демонстрация работы продукта